Pesquisa Operacional 1

Aula 2 – Introdução à Modelagem Matemática

Sequência

- O que é Pesquisa Operacional;
- O que é Modelagem Matemática;
- Elementos básicos de um Modelo Matemático;
- Modelo do Problema de Mix de Produção;
- Modelo do Problema da Mistura;

Sequência

- Quem está sem grupo?
  - Temos 11 alunos matriculados sem grupo
- Grupo sobre Modelagem apresenta 31/08;
- Decisão sobre fazer ou não os exercícios;
  - Segundo o monitor, média de 1h por aula;
- **Não teremos aula 08/09. Vou colocar exercícios no moodle;**

Pesquisa Operacional

- Aplicação de métodos científicos a problemas complexos, para **auxílio a tomada de decisão** em situações que requerem **alocações eficientes** de **recursos escassos**. (Arenales, *et. al*, 2007);
- Área do conhecimento fortemente **interdisciplinar,** desenvolve modelos matemáticos e algoritmos para a resolução de problemas reais complexos. (Lopes, Rodrigues, Steiner, 2013);
- Ciência aplicada para a resolução de problemas reais, com foco na **tomada de decisões**, utiliza conceitos de **várias áreas científicas** para avaliar alternativas e encontrar as soluções que **melhor servem aos objetivos** dos indivíduos ou organizações (Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO), 2011).

Pesquisa Operacional

- Auxílio à tomada de decisões;
- Otimização de recursos escassos;
- Objetivo definido;
- Interdisciplinar;
- Converter dados em informações úteis (mineração de dados ou reconhecimento de padrões);

Pesquisa Operacional

- **Definição do problema** - Objetivos, variáveis de decisão e as restrições envolvidas;
- **Construção do modelo matemático** - Traduzir a situação real em termos matemáticos;
- **Solução do modelo** - Aplicação de técnicas matemáticas para a resolução do modelo;
- **Validação do modelo** - Interpreta-se a solução encontrada para saber se é condizente com a realidade do problema;
- **Implementação da solução** - Aplica-se a solução encontrada em termos práticos.

Pesquisa Operacional

- Decisão de custo mínimo para produção;
  - Maximização lucros; Minimização de custos;
- Roteamento de veículos;
- Problemas de corte ou empacotamento;
- Maximizar a utilização de equipamentos;
- Elaboração de grade horária e escalas de trabalho;
- Localização de facilidades;
- Etc;

Pesquisa Operacional

- Dependendo do tipo e da complexidade do problema, decide-se qual será o método de solução;
  - Método Exato (Programação Linear, Inteira, Não-Linear, Otimização em Redes, etc.);

  Resolver o modelo matemático (encontrar a solução ótima). Demanda maior tempo de processamento;
  - Heurísticas e Meta-Heurísticas (Busca Tabu, Algoritmo Genético, Redes Neurais, etc.);

  Algoritmos que não garantem a solução ótima, mas encontram boas soluções em tempo de processamento muito inferior ao método exato;

Histórico da Pesquisa Operacional

- Surgiu na Inglaterra, em 1938;
- Estudo de problemas das operações militares (estratégicos, táticos e operacionais);
- Grupo de especialistas, matemáticos, estatísticos, físicos, engenheiros;
- Decisão sobre o posicionamento dos radares do sistema de defesa aérea;
- Planejamento do transporte dos recursos para bombardeios, dimensionamento de comboios;

Histórico da Pesquisa Operacional

- George Dantzig criou em 1947 o método conhecido como SIMPLEX, para resolução de modelos matemáticos de Programação Linear;
- Com o desenvolvimento computacional nas décadas seguintes, foi possível aprimorar as técnicas e resolver problemas práticos cada vez mais complexos;



George B. Dantzig

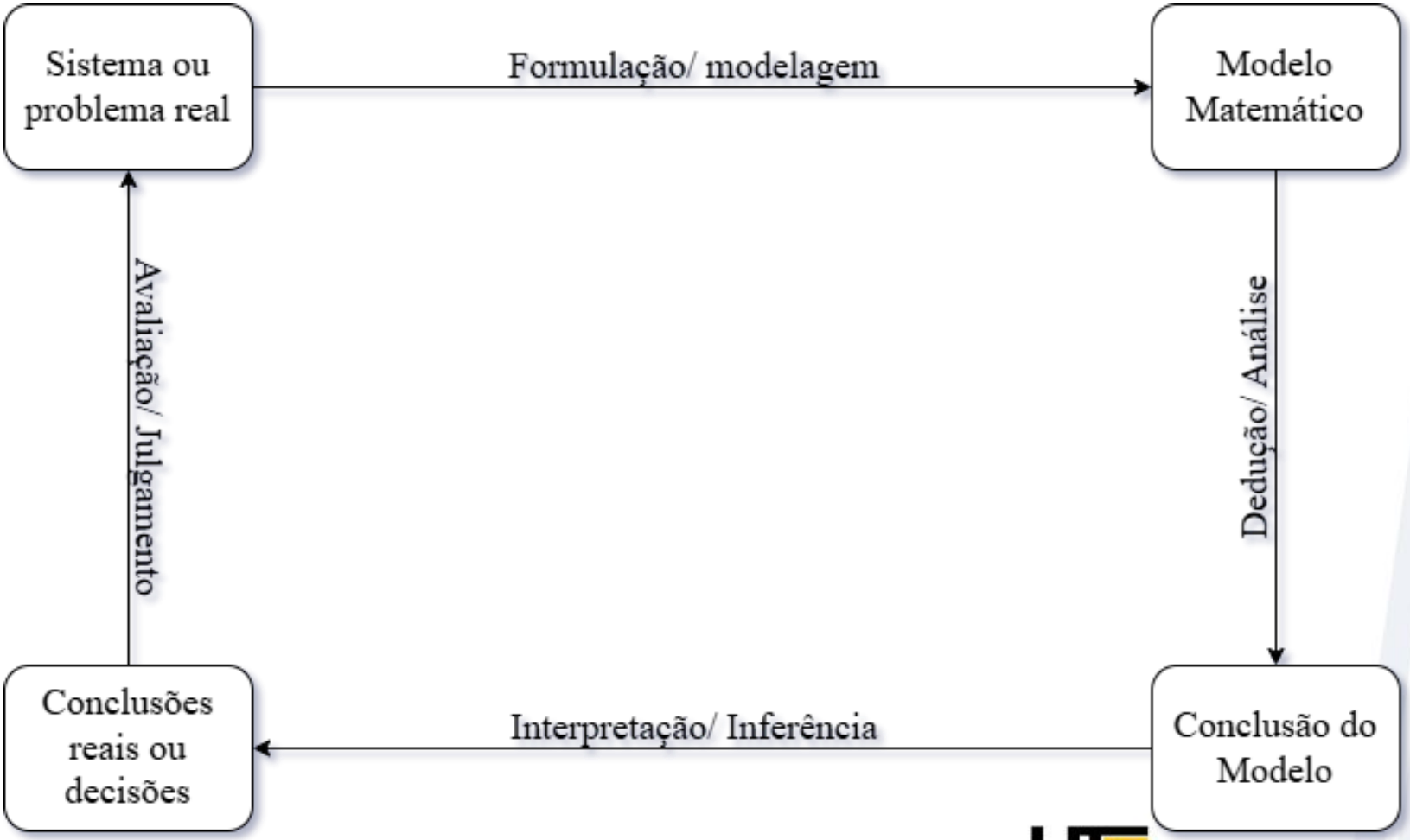
Histórico da Pesquisa Operacional

- Primeiro Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional em 1968, no ITA;
- Criação da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional;

Modelagem Matemática

- Descrição de um problema real através de relações matemáticas;
- Em geral, são necessárias simplificações do problema real para elaborar o modelo;
- É criado para otimizar um critério, sujeito à restrições;
- A solução é analisada em sua viabilidade (se não for viável, altera-se o modelo);
- Não substitui o tomador de decisão, é “apenas” uma ferramenta;

Modelagem Matemática



Modelagem Matemática

Para elaboração de um modelo matemático, deve-se definir três elementos primordiais:

- Variáveis de decisão;
- Objetivo;
- Restrições (limitantes);

Variáveis de Decisão

- São os elementos sobre os quais se tem o controle;
- Em geral, denotam-se por $x_1, x_2, \ldots, x_n$;
- Deve-se declarar no modelo o tipo das variáveis, por exemplo: $x_1 \geq 0; x_2 \in \mathbb{Z}; x_3 \text{ bin}, \text{etc.}$

Função Objetivo

- A função chamada “Função Objetivo” descreve de que forma as variáveis de decisão influenciam no objetivo estabelecido;
- Ela deve esclarecer se o problema a ser resolvido terá como objetivo **maximizar ou minimizar** um determinado fator;

Restrições

- São **inequações** que limitam a escolha de valores para as variáveis de decisão;
- Descrevem relações de “=”; “≤”; “≥”;

Modelo Matemático

O objetivo é:

- **Decidir o valor das variáveis de modo a otimizar (max. ou min.) a função objetivo, sujeito às restrições.**

Exemplo – Mix de Produção

Uma empresa moveleira produz cadeiras e mesas como parte de sua linha de móveis para jardim. O lucro que a empresa tem por mesa é de R$ 110,00, e por cadeira é de R$ 80,00.

Assume-se que somente dois recursos são consumidos na manufatura destes móveis: Madeira (310 m de placas em estoque), e horas de marcenaria (113 horas disponíveis por semana).

O proprietário quer determinar quantas mesas e cadeiras deverá produzir em uma semana para maximizar o lucro total.

Exemplo – Mix de Produção

Recurso	Mesa	Cadeira	Quantidade disponível
Madeira (metros de placa)	30	20	310
Marcenaria (horas)	5	10	113
Lucro (R$)	110	80	

Resposta

- x_1 -> Quantidade produzida de Mesas;
- x_2 -> Quantidade produzida de Cadeiras;

$$\text{F.O.} \rightarrow \text{Max Z} = 110x_1 + 80x_2$$

s.a.:

- Madeira
- Marcenaria

$$\begin{cases} 30x_1 + 20x_2 \leq 310 \\ 5x_1 + 10x_2 \leq 113 \\ x_1; x_2 \geq 0 \text{ e inteiros.} \end{cases}$$

Exemplo – Mistura

Uma empresa produz um suplemento alimentar para complementar a dieta de atletas de alto rendimento. Portanto, o suplemento deve conter quantidades máximas e mínimas de determinados nutrientes.

Para produzir este suplemento, são utilizados dois ingredientes, e a composição nutricional de cada um deles é dada a seguir.

Elabore o modelo matemático do problema de forma a minimizar os custos da empresa com a compra dos ingredientes, atendendo às quantidade máximas e mínimas de cada nutriente.

Exemplo – Mistura

Ingredientes	Nutrientes (g / kg)			Preço ($ / kg)
	Carboidratos	Proteinas	Vitaminas	
# 1	50	7	1	1,00
# 2	45	12	2	1,70
Máximo	150	30	-	
Mínimo	0	15	5	

Resposta

- x_1 -> Qtde comprada do ingrediente 1;
- x_2 -> Qtde comprada do ingrediente 2;

$$\text{F.O.} \rightarrow \min \text{Z} = x_1 + 1,7x_2$$

s.a.:

- Carboidratos
- Proteínas (max)
- Proteínas (min)
- Vitaminas

$$\begin{cases} 50x_1 + 45x_2 \leq 150 \\ 7x_1 + 12x_2 \leq 30 \\ 7x_1 + 12x_2 \geq 15 \\ x_1 + 2x_2 \geq 5 \\ x_1; x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Exercício 1

Uma pequena fábrica de papel toalha manufatura três tipos de produtos A, B e C, a fábrica recebe o papel em grandes rolos. O papel é cortado, dobrado e empacotado. Dada pequena escala da fábrica, o mercado absorverá qualquer produção a um preço constante.

O lucro unitário de cada produto é, respectivamente, R$ 1,00; R$ 1,50 e R$ 2,00. O quadro abaixo identifica o tempo requerido pela operação (em horas) em cada seção da fábrica.

Exercício 1

Seção	Produto A	Produto B	Produto C
Corte	8,0	5,0	2,0
Dobra	5,0	10,0	4,0
Empacotamento	0,7	1,0	2,0

Sabendo que as máquinas de corte estão disponíveis 120 h/semana, as máquinas de dobra possuem disponibilidade de 400 h/semana, e o empacotamento possui 80 h/semana, formule o problema da produção semanal da empresa maximizando o lucro.

Exercício 2

Um fabricante de ração para cães produz dois tipos de ração, F e H. Duas matérias-primas são utilizadas: cereal e carne. Considerando os dados a seguir, o fabricante quer achar a quantidade a ser produzida de cada produto de forma a maximizar seus lucros.

O tipo F contém 1 kg de cereal e 1,5 kg de carne e é vendido a R$ 7,00 o pacote de 2,5 kg. O tipo H contém 2 kg de cereal e 1 kg de carne, e é vendido a R$ 8,00 o pacote de 3 kg. O cereal custa R$ 1,00 por kg, a carne custa R$ 2,00 por kg. Existe também um custo para empacotar, o tipo H custa R$ 1,80 por pacote, e o tipo F custa R$ 1,40.

Em um mês, a companhia tem disponível 240.000 kg de cereal e 180.000 kg de carne. O tipo F exige uma máquina especial para empacotamento, que pode empacotar no máximo 110.000 unidades por mês.